

【基于宏观高频因子的资产配置4】基于高频宏观因子的资产配置&配置总结

原创 陆浦研究院 陆浦研究院 2025年7月11日 07:37 上海



05

基于高频宏观因子的资产配置

前文中，我们已经计算了可以高频跟踪的日频宏观因子，下一步是建立从因子到大类资产的映射关系。，一般使用资产收益率对因子收益率作时序回归的方式确定资产对各个因子的暴露程度，从而得到资产与宏观因子之间的关系。

5.1 基于高频宏观因子的资产配置

各类资产理论上只在特定的因子上有明显暴露，回归结果也支持这一结论。如沪深300、中证2000、恒生指数等股票指数在增长和流动性上有稳定暴露，其中中证2000在流动性因子的暴露明显高于沪深300。而在信用因子等没有明显暴露。而信用债则在利率、信用上有稳定暴露。但值得注意的是，在回归结果上，不可避免的会在无关因子上出现一定暴露，但并不稳定。对此可以有两种做法，第一是忽视这部分暴露，将其移入残差项，由于这部分暴露并不稳定，因此对于资产配置来说没有意义，因此做法可行。第二中是只用Lasso回归等方法，对回归系数进行压缩，将影响较小的因子暴露压缩0。本文拟采用第一种方法，将暴露移入残差项。以下是滚动回归中，各常见资产在各因子上的暴露。

图表：资产因子暴露表

资产类别	增长因子	通胀因子	利率因子	信用因子	汇率因子	流动性因子
上证50	1.29	—	0.55	—	—	0.21

沪深300	1.23	—	0.25	—	—	0.48
中证500	0.97	—	0.28	—	—	1.19
中证1000	0.59	—	0.18	—	—	1.58
恒生指数	1.88	—	0.25	—	0.81	0.28
中债国债	0	—	-0.91	—	—	—
中债企业债	0	—	-0.35	-0.20	—	—
中证转债	0.43	—	-0.37	-0.44	—	0.28
南华工业品	0.39	0.39	0.18	—	-0.15	—
南华农产品	0.21	0.18	—	—	—	—
布伦特原油	0.12	1.89	-0.82	—	0.22	—
沪金	-0.12	—	-0.68	—	-0.44	-0.05
美元兑人民币	-0.08	—	—	—	0.17	—

数据来源：Wind，陆浦研究院

从图表中可以看到，对于股票类资产，增长和流动性是主要的驱动因素。且大盘指数、港股对增长因子的暴露更高，这与经济增长时股票特别是大盘股表现较好的常识相符。另外上证50由于银行占比较高，利率对他的影响也偏高。股票类资产均对流动性因子呈正向暴露，意味着其均受益于流动性上行的宏观环境；而小盘在流动性因子上的暴露显著高于大盘，也代表着流动性上行的环境下小盘更优。可以看出，到中证500，流动性的影响就已经高过经济增长的影响。

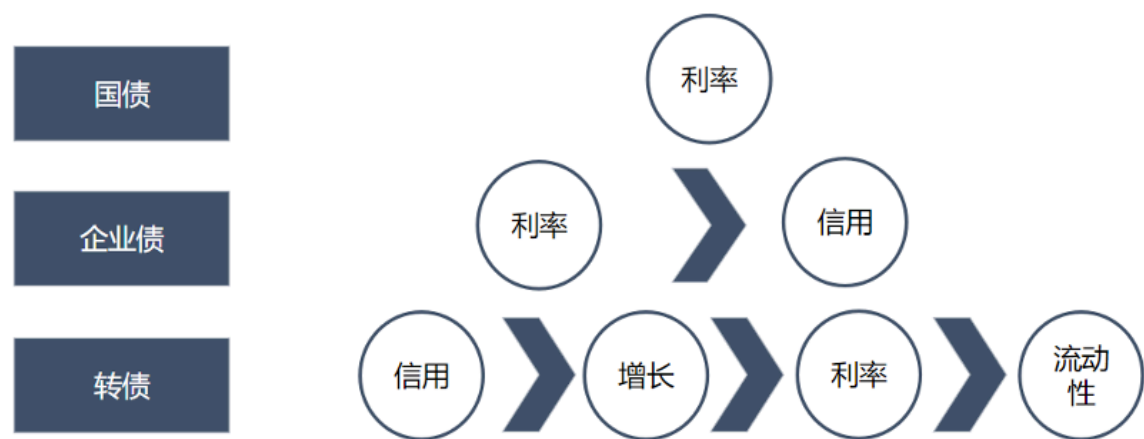
图表：权益宽基指数因子暴露程度



数据来源：Wind，陆浦研究院

对于债券类资产，利率和信用是主要的驱动因素。债券类资产都对利率因子呈负向暴露，国债几乎只在利率因子上暴露，企业债则在信用和利率上均有暴露，转债在增长、流动性、利率、信用上均有暴露，这也体现出了转债股、债特兼具的特点。

图表：债类指数因子暴露程度



数据来源：Wind，陆浦研究院

而对于大宗商品类资产，通胀因子和增长因子起到主要驱动作用。大类资产与宏观因子间的定量关系，与传统的经济周期理论、投资时钟理论等相互印证，可以进行更精细的量化建模分析，这也是宏观因子体系的可解释性强的直接体现。

图表：大宗商品因子暴露程度



资料来源：Wind，陆浦研究院

5.1.1 基于风险平价模型的因子配置实证

在获取因子,计算因子暴露之后,就可以在因子层面对资产进行分析及配置，从而将基于资产的风险，量化至基于因子的风险。我们可以使用风险平价配置来验证这一点。

资产风险平价组合，这一组合的特点是其中的每种资产对资产组合的风险贡献度相同，而对于因子投资视角而言，是每一风险因子对资产组合的风险贡献度相同，求解风险平价组合的关键是计算每一资产/因子对组合的风险贡献度。以标准差作为风险代表，基于宏观风险因子将资产收益率进行分解为：

$$\begin{pmatrix} r_{1t} \\ \dots \\ r_{Nt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_i \\ \dots \\ a_N \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1K} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{N1} & \dots & b_{NK} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{1t} \\ \dots \\ f_{Kt} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sigma_1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \sigma_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_{1t} \\ \dots \\ e_{Nt} \end{pmatrix}$$

其中b为资产/因子暴露矩阵，基于此，可以解得资产/因子风险平价下的组合收益。使用如上表用除汇率以外的各类资产进行平价配置，得到以下结果：

图表：资产风险平价/因子风险平价



资产组合	年化收益率	年化波动率	最大回撤率	夏普比率
资产风险平价	6.79%	2.48%	3.39%	1.72
因子风险平价	7.29%	2.30%	3.28%	1.93

我们可以看到，基于因子的风险一定程度上降低了组合波动率及最大回撤，在配置上，因子和资产平价均在债上有较高程度的配置，因子平价综合资产特点相对给出了与资产平价相似的趋势，但总因子暴露偏低的配置比例。

图表：资产/因子风险平价配置比例

资产配置比例	资产平价	因子平价
上证50	3.70%	4.00%
沪深300	2.90%	2.30%
中证500	2.20%	2.40%
中证1000	4.60%	4.80%
恒生指数	7.30%	5.80%

中债国债	25.40%	21.50%
中债企业债	35.30%	37.70%
中证转债	5.70%	6.00%
南华工业品	0.80%	1.00%
南华农产品	0.80%	0.50%
布伦特原油	1.50%	2%
沪金	10.50%	12%
因子总暴露:	1.52	1.07

资料来源：Wind，陆浦研究院

图表：资产/因子风险平价在股/债/商配置比例



资料来源：Wind，陆浦研究院

图表：资产/因子风险平价因子总暴露



从实际配置的角度，无论是资产风险平价还是因子风险平价，由于债类资产的波动偏低，因子暴露稳定，因此配置比例会显著偏高，大概在70%-80%之间。因此，更加适合风险偏好较低的投资者。

5.2 根据实际基金配置进行配置优化

上文中，我们针对常见的宽基资产上，证明了基于因子的配置是可以有效提升风险规避效果，提升策略夏普比例的。但在更实际的场景中，投资者面临的并非只是资产，而是与各类策略以及各类产品。比如指数增强，CTA策略等。各策略虽然与资产具有显著相关性，如300指增策略收益因为beta收益部分，必然与沪深300指数高度相关，但其alpha同样受宏观因子的影响。

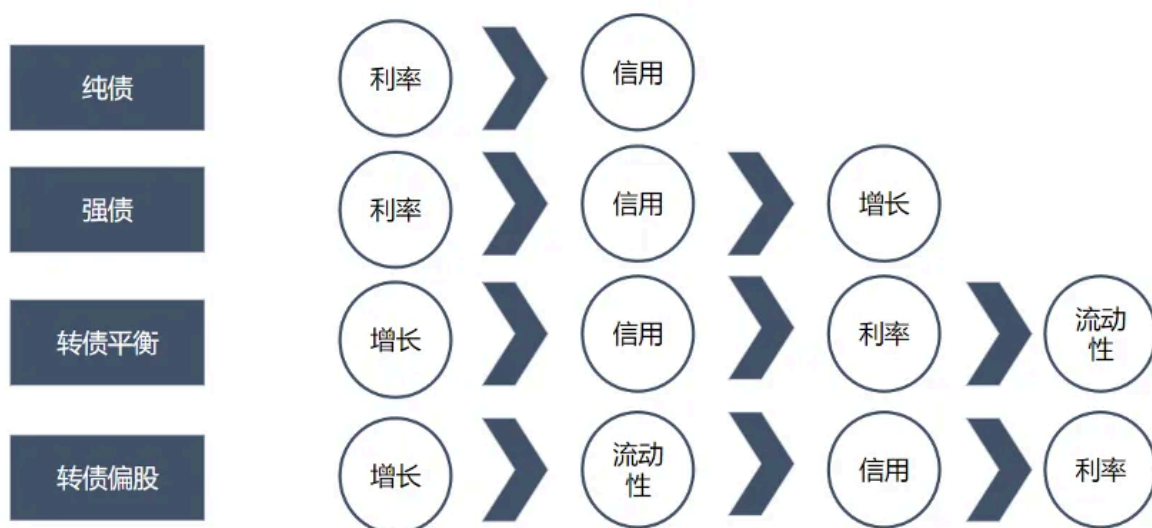
我们使用如上文构建的高频宏观因子进行测算，在策略上，选取国泰君安的C端指数、火富牛主观指数、以及万得等策略指数代表投资者直接投资中可以选择的指增、量选、主观多头、转债、强债等策略，进行策略拟合（因子暂时不涉及海外，因此暂不考虑）。得到以下结果：

超额有望显著回升，目前中性产品对冲成本偏高，中性产品收益呈现非线性特征，当下需适当等待对冲成本下降，择机配置。

300中性目前对冲成本在2.5%左右，处于较高位置，但性价比仍高于多数稳健型资产，可以适当增加关注。

图表16：各策略指数在宏观因子上的暴露

策略类别	增长因子	通胀因子	利率因子	信用因子	汇率因子	流动性因子
纯债基金	—	—	-0.41	-0.28	0	0
强债基金	0.11	—	-0.35	-0.13	0	0
转债平衡	0.45	-0.12	-0.3	-0.4	-0.05	0.25
转债偏股	0.62	-0.22	-0.25	-0.32	-0.15	0.35
主观多头	1.31	0.12	0.28	—	-0.3	0.62
量化选股	0.89	—	0.2	—	0.08	1.12
300增强	1.21	0.05	0.25	—	0.04	0.89
500增强	0.81	0.06	0.2	—	0.03	1.01
1000增强	0.72	—	0.15	—	0.01	1.89
CTA策略	0.31	0.39	0.15	—	-0.31	0.58
中性策略	—	—	—	—	—	1.23



数据来源：wind，陆浦研究院

CTA策略与流动性相关最高，其次通胀影响商品价格具有，因此与通胀因子也有高度相关。同时CTA也有基本面策略等因素，在《量化CTA策略环境与收益拆解》一文中，我们发现PMI大于50时，CTA策略更容易录得正向收益，在增长因子上的暴露符合我们的观点，而在汇率上则保持负向暴露，也符合CTA国际定价，且美元指数走强时往往影响策略收益的特点。

图表：CTA策略因子暴露排序



数据来源：wind，国泰君安证券，陆浦研究院

5.2.1 基于固定比例限制下的策略实证

前文中提到过，风险平价策略在由于风险平价，债券配置比例往往偏高，管理人往往需要加杠杆来提升收益结果。考虑到各类投资者对杠杆的接受程度并不相同，实际操作也难以简单复现，因此本文中的测算不考虑加入杠杆。

在实际策略中，本文拟采用日常跟踪进行的配置框架下进行配置观察与配置测算。

在日常配置模型中，按照资产配置的步骤，首先确定目标，如我们在月度观点匹配中的的配置观点，我们建议投资者根据自己的风险偏好，构建进取型、稳健性和保障型的组合，如进取型可以以3:1的比例配置进取和稳健型资产，平衡型1：1的比例，稳健性以1:3的配置比例。

第二步是确定资产，我们这里使用常见的策略指数来代替策略的收益，稳健型资产中选择中短债、信用债、强债基金、转债、中性策略；进取资产中选择主观多头、量化选股、量化300增强、量化500增强、量化1000增强、CTA策略指数作为代表。

第三步是战略资产配置，为资产比例设置上下限，由于策略往往具有最低配置金额，因此配置最低配置单位不宜低于5%，本文中对于稳健、平衡、进取三类投资组合，分别对于稳健类资产设置75%，50%，25%的上限，进取型资产为25%、50%、75%的上限，并允许有上下5%的浮动

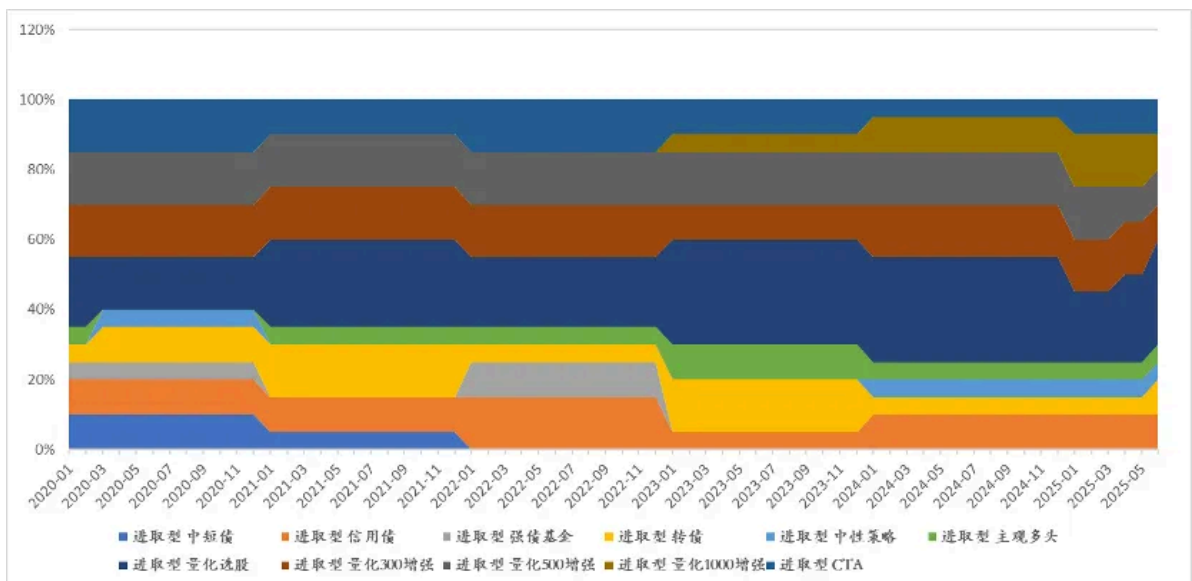
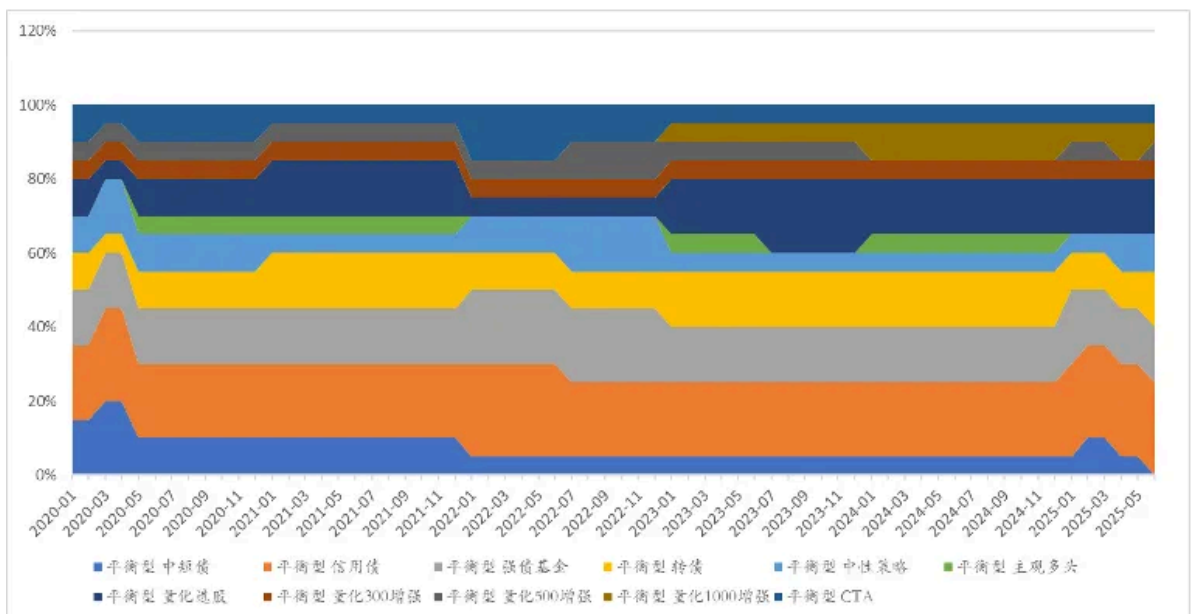
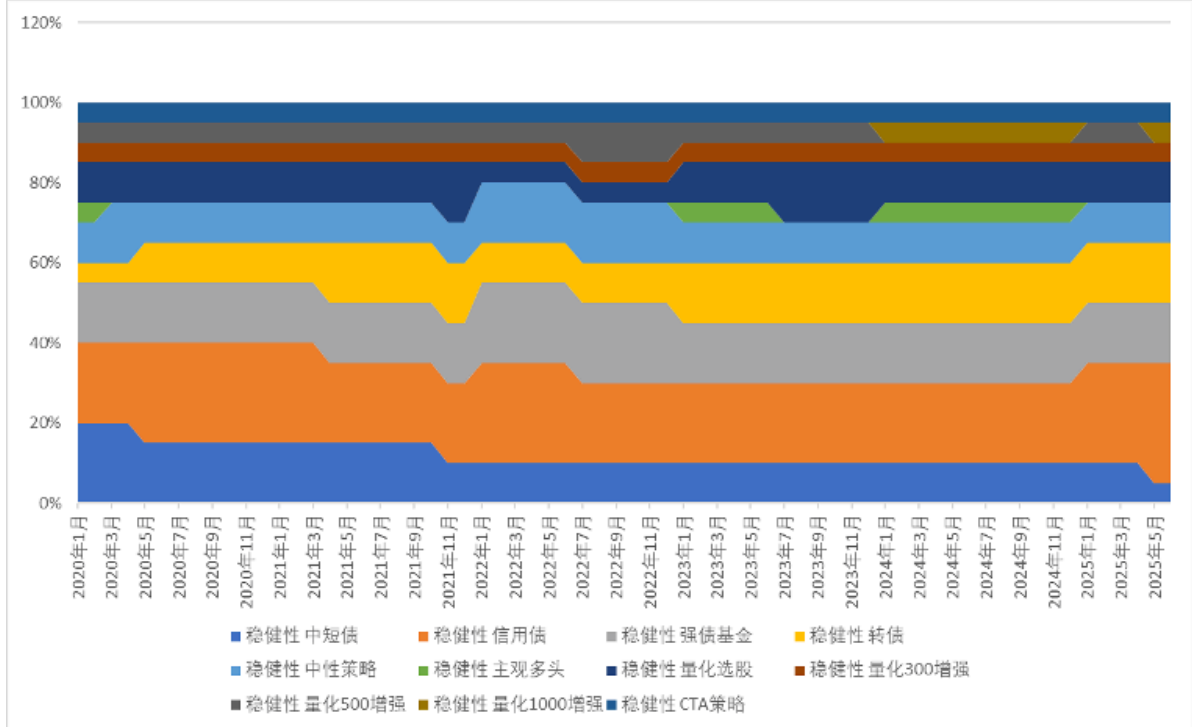
在这样的框架下，针对战术资产配置，我们使用宏观高频因子结合Blyth资产优化使用的框架：

$$\begin{aligned} & \arg \min_w S(w) \\ s.t. & \begin{cases} w^T B_{N \times K} = T \\ \sum_{i=1}^N w_i = 1 \\ w_{down} \leq w \leq w_{up} \\ \Delta w_{down} \leq \Delta w \leq \Delta w_{up} \end{cases} \end{aligned}$$

其中S（w）为主观确定的优化目标，本文中使用基于MVO模型的最佳夏普比率，B矩阵为因子暴露矩阵，w为权重，其中up和down分别代表前文提及的权重的上限和下限。

最后在回测中，设置回测时间为2020年至今（因量化策略指数时间长度原因），得到三个资产比例的配置结果如下：

图表：因子配置视角稳健/平衡/进取投资配置比例



数据来源：Wind，国泰君安，火富牛，陆浦研究院

配置净值结果：



经计算，三个组合的年化收益分别为8.74%、11.74%和15.89%，波动率分别为5.58%、9.21%、14.68%，夏普比为1.21、1.01和0.91，最新配置结果，稳健型高配信用债转债、进取型高配量化多头和CTA产品。

组合策略	年化收益率	年化波动率	最大回撤率	夏普比率
稳健型组合	8.74%	5.58%	6.72%	1.21
平衡型组合	11.74%	9.21%	-15.74%	1.01
进取型组合	15.89%	14.68%	-24.61%	0.91
量化选股	11.69%	20.26%	-25.81%	0.61

策略类型	策略	稳健	平衡	进取
稳健型策略	中短债	5%		
	信用债	30%	25%	5%
	强债基金	15%	25%	
	转债	15%	15%	5%
	中性策略	10%	10%	5%
进取型策略	主观多头			5%
	量化选股	10%	15%	30%
	量化300增强	5%	5%	10%
	量化500增强		5%	10%
	量化1000增强	5%	5%	10%
	CTA策略	5%	5%	10%

	增长因子	通胀因子	利率因子	信用因子	汇率因子	流动性因子
稳健型	0.31	0.01	-0.52	-0.67	-0.01	0.53
平衡型	0.57	0.04	-0.25	-0.10	-0.01	0.86
进取型	0.84	0.12	-0.13	-0.10	-0.01	1.12

从最新因子暴露情况来看，稳健型、平衡性在债券配置比例偏高，因此在利率和信用因子具有显著暴露，进取型组合主要以股多为主，三个组合在增长、和流动性上有显著暴露，看好未来流动性及经济增长持续向好。

06

总结

资产配置多元化是投资的唯一免费午餐，分散投资风险，实现最优的风险收益平衡是资产配置永恒的主题。而资产配置首先就是要清楚配置了什么风险。因子视角下的配置给了我们更加清晰、量化的风险拆解且有着以下三个优点：1.解释了资产组合风险和回报的关键驱动因素，可以更好的理解和分散风险2.因子的预测复杂性偏低，更加容易预测。3, 因子间相关性更加稳定，分散风险效果更好。

本文首先使用主成分分析法确定增长、通胀、利率、汇率、信用和流动性是影响资产价格变动的六大因子。进一步根据因子特点，结合原始数据与资产价格，构建出了高频因子，各资产对因子的暴露符合经济学常识，也说明因子构建的有效。针对资产对因子的暴露将资产配置转化为对因子的配置，可以有效的提升配置效果，降低风险。

对于具体策略指数而非广义的资产，策略指数对于宏观因子的暴露同样符合经济学常识，根据稳健、平衡、进取型组合在稳健类和进取类资产的不同配置比例上限，在因子层面取最大夏普目标进行优化，

针对特定策略池采用以上框架，计算产品在宏观及风格因子上的暴露，分别得到年化收益8.74%、11.74%和15.89%，波动率5.58%、9.21%、14.68%，夏普比为1.21、1.01和0.91的投资组合。在仅考虑策略beta不考虑基金alpha的层面下，相较于单一策略显著提升夏普，实现了符合投资者的收益回报比。根据最新配置结果，稳健型高配信用债转债、进取型高配量化多头和CTA产品。在因子暴露上，三个组合均在增长和流动性上有明显的暴露，同样与我们看好经济及流动性未来向好的观点相符。





免责声明：本文所含公开信息均来源于公开市场或相关报道，本公司不保证相关数据的完整性与真实性；相关原创与转载的观点不构成任何投资建议，也不构成任何产品的投资推荐；有关任何过往业绩、收益表述、未来市场表现、前瞻性陈述等内容不代表任何确定性判断，且均属不具有法律约束力的用语，不构成本公司对任何产品的业绩做任何保证。投资有风险，请您谨慎决策。

资产配置指引 · 目录 ≡

← 上一篇

【基于宏观高频因子的资产配置3】宏观驱动因子的构建

下一篇 →

【8月资产配置指引-主观篇】7月市场放量上涨，8月仍处于政策观察期&业绩验证期，内...

作者提示: 个人观点，仅供参考